

Teoria della programmazione lineare

Corso di Ricerca Operativa
A.A. 2020-2021

Argomenti

- ◉ **Concetti preliminari**

- ◉ Condizioni geometriche di ottimalità e illimitatezza

- ◉ Condizioni algebriche di ottimalità

Concetti preliminari

Un problema di PL si può scrivere come:

$$\min_{x \in P} z(x) = c^T x$$

dove $P \subseteq R^n$ è un poliedro, esprimibile algebricamente come un insieme di soluzioni di un sistema di equazioni e disequazioni lineari.

P corrisponde alla regione ammissibile del problema di PL.

Se esiste un punto $x^* \in P$ tale che, per ogni $x \in P$, si ha $c^T x^* \leq c^T x$, allora si dice che il problema «ammette soluzione ottima» $x^* \in P$, il cui valore ottimo è $z(x^*) = z^* = c^T x^*$.

Esercizio

◉ Sia dato il seguente problema di PL:

$$\min z(x) = x_1 + 2x_2$$

s. v.

$$7x_1 + 9x_2 \leq 35$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

il cui poliedro, limitato, P è rappresentato nella Figura successiva (6.1).

Esercizio

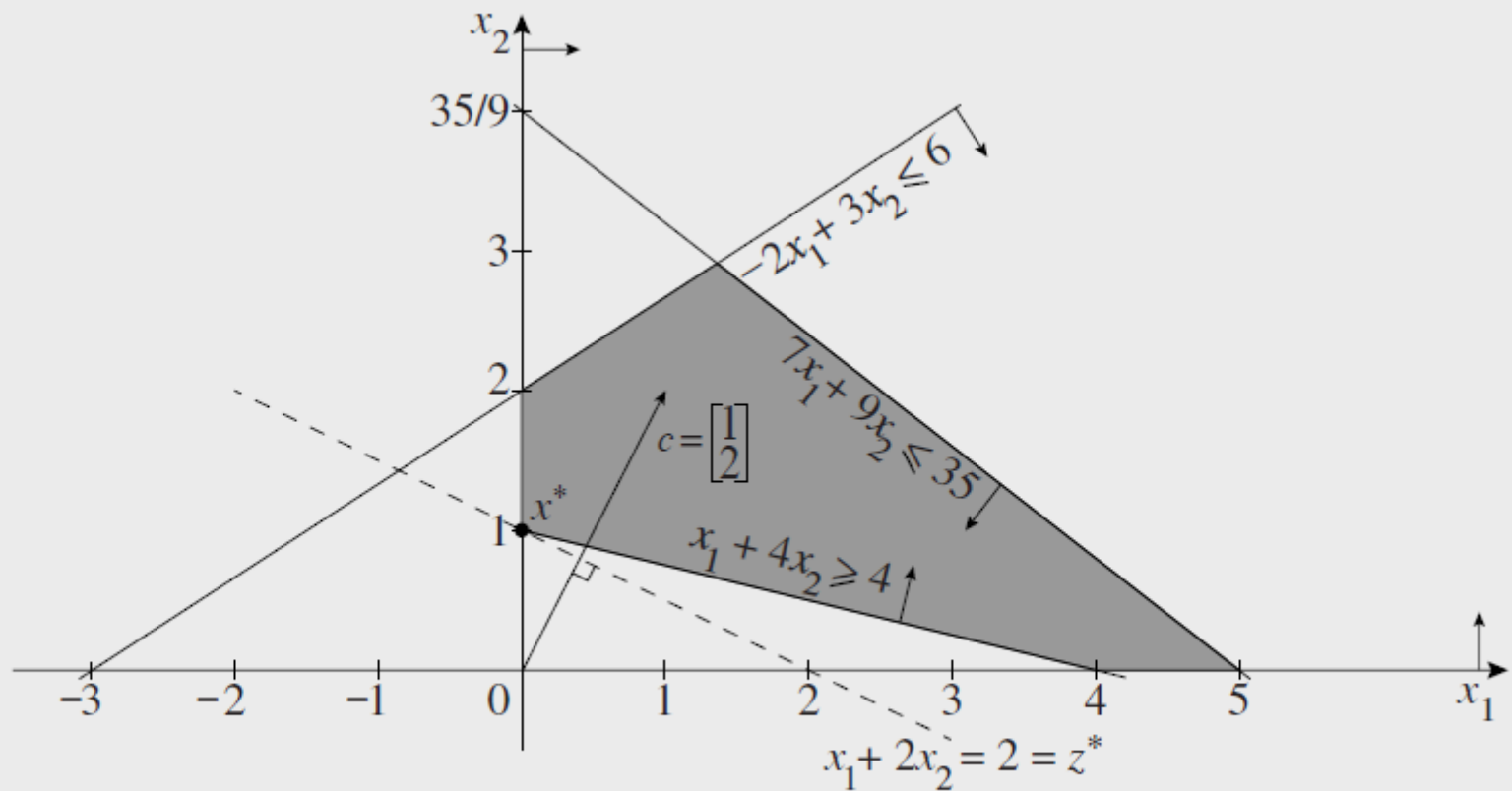


Figura 6.1. Caso di problema che ammette soluzione ottima.

Esercizio

La soluzione ottima del problema corrisponde al punto $x^* = [0 \ 1]^T$, con valore $z^* = 2$.

Si osserva, infatti, che non esiste alcun'altra soluzione appartenente a P di valore inferiore.

La funzione obiettivo $z(x) = x_1 + 2x_2$ rappresenta, in R^2 , il fascio di rette parallele che sono ortogonali al gradiente $c = [1 \ 2]^T$ e risolvere il problema significa trovare la retta appartenente al fascio che abbia il più piccolo valore di $z(x)$ e che contenga almeno un punto di P .

Concetti preliminari

• se $P = \emptyset$, allora il problema si dice «inammissibile».

Un problema inammissibile non ammette soluzione ottima e, per convenzione, si scrive che $z^* = +\infty$.

Esercizio

Sia dato il seguente problema di PL:

$$\min z(x) = \frac{3}{2}x_1 + x_2$$

s. v.

$$6x_1 + 17x_2 \leq 51$$

$$-3x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$6x_1 - 10x_2 \geq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Il poliedro P a esso associato è vuoto (vedi Figura successiva, 6.2).

Il problema è dunque inammissibile.

Esercizio

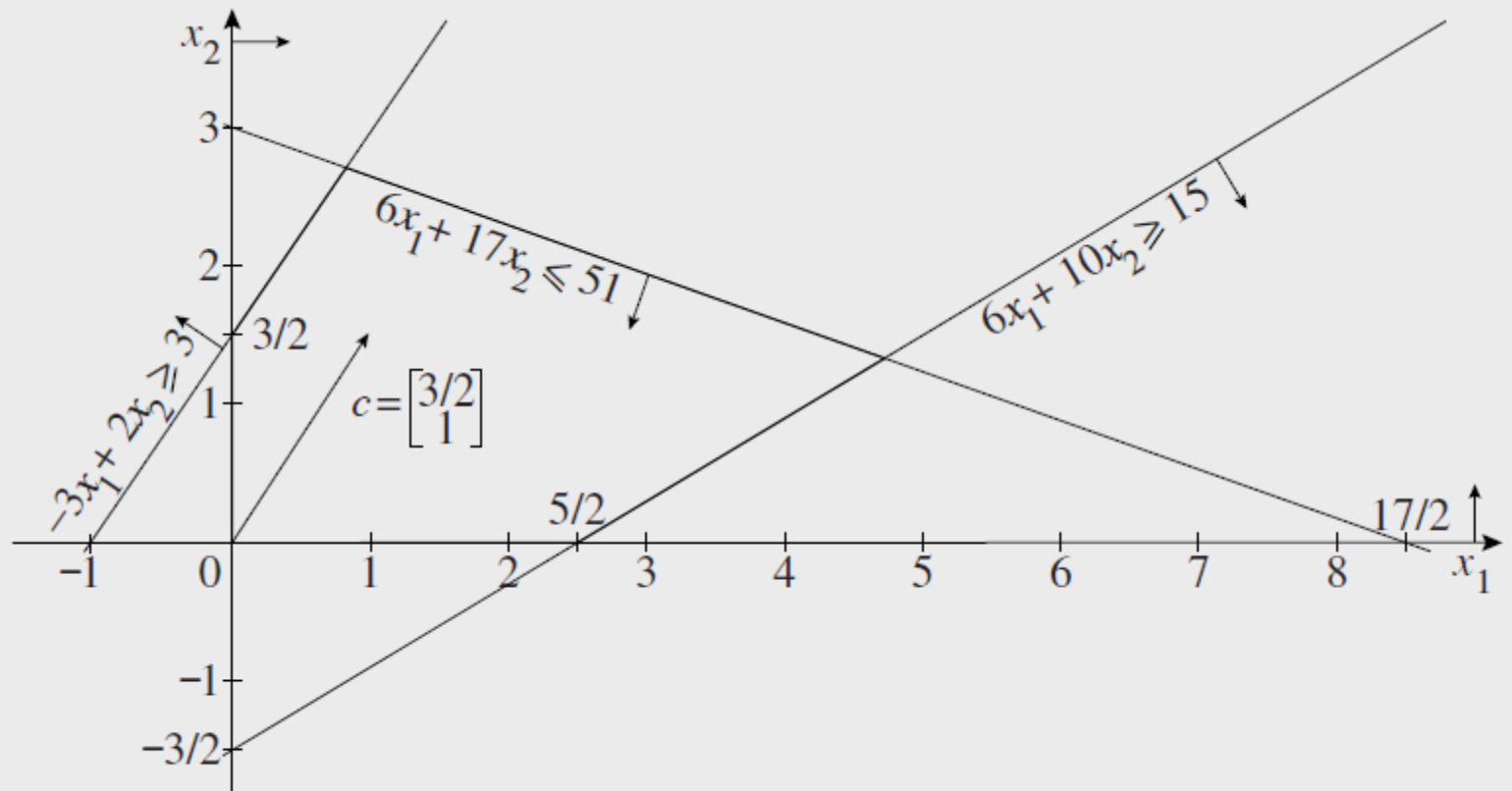


Figura 6.2. Caso di problema inammissibile.

Concetti preliminari

Se, per ogni punto $x \in P$, esiste un punto $\hat{x} \in P$ tale che $c^T \hat{x} < c^T x$, allora il problema si dice «illimitato inferiormente».

Anche i problemi illimitati inferiormente non ammettono soluzione ottima, e si scrive che $z^* = -\infty$.

Esercizio

◉ Sia dato il seguente problema di PL:

$$\min z(x) = x_1 - 2x_2$$

s. v.

$$-6x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 - 4x_2 \leq 4$$

$$4x_1 + 46x_2 \geq 23$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Il poliedro P a esso associato è illimitato (vedi Figura successiva, 6.3). In questo caso, il problema è illimitato inferiormente giacché, per qualsiasi soluzione ammissibile, è sempre possibile trovarne un'altra di valore inferiore.

Esercizio

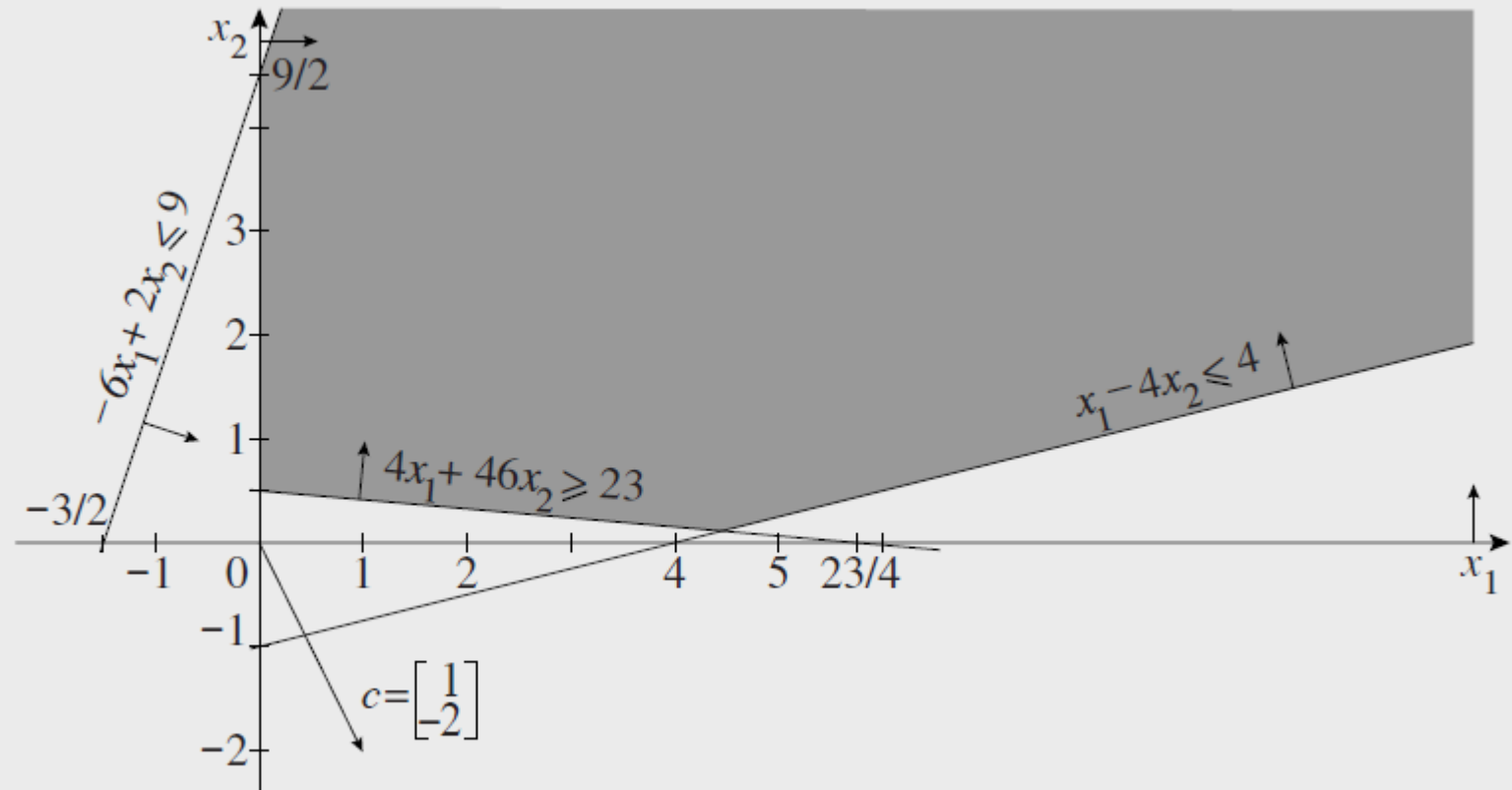


Figura 6.3. Caso di problema illimitato inferiormente.

Esercizio

◉ Vale la pena osservare che se la funzione obiettivo fosse stata, ad esempio,

$$\min z(x) = 2x_1 + 3x_2$$

il problema avrebbe avuto soluzione ottima, in corrispondenza del punto $x^* = [0 \ 1/2]^T$, con valore $z^* = 3/2$.

Ciò significa che, affinché un problema di PL sia illimitato inferiormente, è condizione necessaria che il poliedro P corrispondente sia illimitato, ma non sufficiente.